第十九届全国大学生软件创新大赛

文档编号：**SWC2026-啊对对对对队**

银发智慧膳食管家

ElderCare AI

项目计划书

Version: 0.1.11

啊对对对对队

2026-02-01

All Rights Reserved

目录

1 项目概述 1
1.1 项目背景 1
1.2 项目内容 4
1.3 创新点 5
1.3.1 技术创新点 5
1.3.2 功能创新点 6
1.3.3 其他创新点 7
2 技术方案 9
2.1 总体架构 9
2.2 功能详述 12
2.3 关键技术 29
2.4 其他相关技术 29
3 项目计划 29
3.1 可行性分析 31
3.1.1 技术可行性分析 31
3.1.2 资源可行性分析 34
3.1.3 市场可行性分析 37
3.2 排期规划 40
4 总结与展望 44
4.1 可行性分析 44
参考资料 46
附录 47

文档修订历史

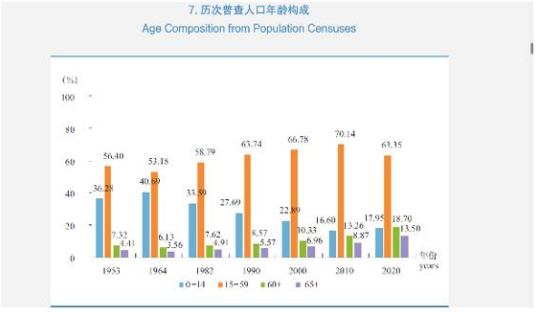
序号	修订原因	版本号	作者	修订日期	备注
1	初始版本创建	0.1.1		2026-01-02	基础框架
2	技术方案完善	0.1.2		2026-01-07	增加详细实现
3	丰富内容细节	0.1.3		2026-01-12	补充部分细节
4	修正部分数据	0.1.4		2026-01-14	核算数据
5	统一文字术语	0.1.5		2026-01-17	规范专业名词
6	按模板格式优化	0.1.6		2026-01-19	标准化格式
7	调整图表	0.1.7		2026-01-22	美化图表
8	调整部分结构	0.1.8		2026-01-25	优化结构
9	修改部分表述	0.1.9		2026-01-27	优化文字表达
10	补充附录说明	0.1.10		2026-01-30	补充内容
11	意见修订	0.1.11		2026-02-01	根据反馈优化

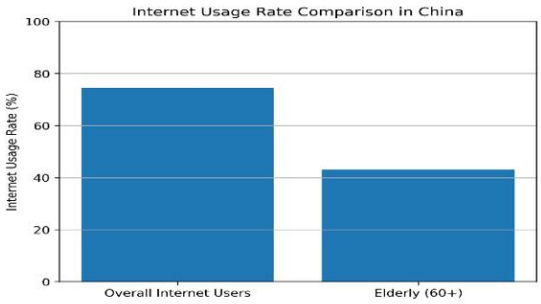
1 项目概述

1.1 项目背景

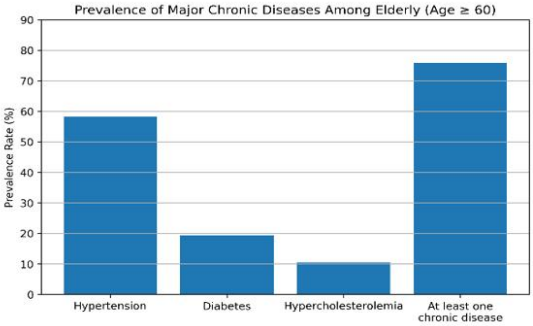
1.1.1 立项背景

在我国加速进入**深度老龄化**的社会背景下，银发群体在饮食健康管理中的数字化需求快速增长。第七次全国人口普查显示，中国 60 岁及以上人口达 2.64 亿，占总人口 18.7%。然而，饮食管理相关服务对老年人仍存在明显“**可用性缺口**”。





数据来源：国家统计局，第六次全国人口普查（2010）；第七次全国人口普查（2020）；中国互联网络信息中心（CNNIC），《中国互联网络发展状况统计报告》



Living Arrangements of the Elderly in Households with Different Numbers of Older People in 2020

单位：%

全国和城乡别	有 1 个老年人的家庭户			有 2 个老年人的家庭户		
	单人独居	只与未成年人共同居住	其他	夫妇独居	夫妇与未成年人共同居住	其他
全国	36.44	1.66	61.90	55.96	2.81	41.23
城市	34.86	0.97	64.17	56.80	1.75	41.45
镇	36.33	2.00	61.67	55.33	3.01	41.66
农村	37.43	1.94	60.63	55.64	3.46	40.90

资料来源：根据《中国人口普查年鉴 2020(上册)》表 5-5、表 5-5a、表 5-5b、表 5-5c 数据计算整理得到。

数据来源：王丽敏等，《中国老年人群慢性病患病状况和疾病负担研究》，中华流行病学杂志，2019。

图1.1 立项背景数据图

调研表明，老年人**饮食管理痛点**主要集中于三个维度：

1. 看不懂/认知障碍（新式菜名与营养术语理解困难）；

2. 记不住/记忆情况（慢病禁忌与摄入情况难追踪）；

3. 缺陪伴/情感缺失（独居用餐缺少指导与交流）。

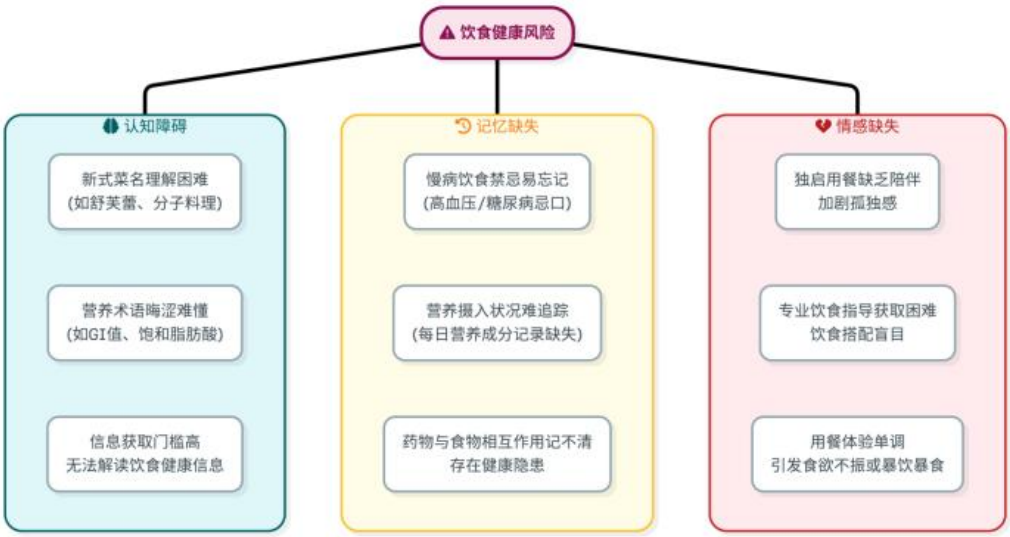


图1.2 痛点三维分析图

1. 在认知障碍方面。表现为新式菜名理解困难，营养术语晦涩难懂，如“舒芙蕾”“分子料理”“轻食沙拉”，其信息获取门槛过高。这些新式表达方式让习惯了传统菜名的老年人感到困惑和无所适从。

2. 在记忆缺失方面。体现在慢病饮食禁忌易忘记，营养摄入状况难追踪，健康风险难控制。随着年龄增长带来的记忆力衰退，使得他们经常忘记哪些食物不能食用、今天已经摄入了什么营养成分等关键信息。

3. 在情感缺失方面。表现为独居用餐缺乏陪伴，专业指导获取困难，心理健康受影响。缺乏陪伴的用餐体验加剧了老年人的孤独感和社会疏离感。

同时，现有软件应用普遍存在**落地困境：**

（1）识别结果缺少通俗解释与可执行建议；

（2）弱光/反光/抖动等真实场景下识别不稳定；

（3）难以结合慢病档案提供个性化风险提示；

（4）健康与语音数据敏感，隐私策略不透明；

（5）交互复杂、适老化不足导致高流失。

基于此，本项目提出面向银发群体的智能膳食管理方案，以提升**饮食安全**与**健康管理可达性**。

1.1.2 同类产品现状

目前市面产品主要分为三类：通用健康管理类、菜谱/饮食推荐类、养老陪伴类。总体来看，现有产品对银发人群的适配不足，普遍存在**“偏年轻化、偏记录化、缺少闭环守护”**的问题，难以在真实饮食场景中形成持续价值。

为便于直观理解，将现有的市面产品进行对比：

竞品类别	典型产品特征	优势	不足	本项目解决策略
通用健康管理类	指标记录/运动/饮食打卡	数据维度丰富、生态成熟	偏专业化、操作复杂、适老化不足	“拍照+语音”零门槛交互 + 大白话解释
菜谱/饮食推荐类	做菜步骤/食材推荐	易传播、内容多	缺少慢病禁忌管理与风险评估	健康档案驱动的风险等级提示
养老/陪伴类	通话/定位/基础提醒	情感连接强	饮食健康闭环缺失、难与真实就餐场景结合	情感陪伴日记 + 子女守护中心联动

图1.3 同类产品对比图

综上，市场缺口集中在：**银发人群专属的饮食理解能力、风险守护能力、情感陪伴能力、跨端家庭协同能力**。这为本项目提供了明确差异化定位与创新空间。

1.1.3 立项必要性

本项目主要服务四类人群：独居老人、慢病老人、子女照护者及社区/机构服务人员。**核心需求**是：降低饮食信息理解门槛、降低健康风险、降低子女远程照护成本。

综合分析，**立项必要性**体现在：

1. 慢病饮食管理需求长期且刚性，误食禁忌存在健康风险；

2. 银发人群对“看得懂、用得会”的饮食工具存在明显缺口；

3. 家庭结构变化导致远程照护成为常态，需建立跨端守护机制；

4. 适老化与智慧养老方向与政策导向一致，具备推广价值。

1.2 项目内容

银发智慧膳食管家（ElderCare AI）的设计理念源于对老年群体真实需求的深度洞察和对技术向善理念的坚持实践。这款专为银发族量身定制的智能饮食管理助手，通过创新性的**“视觉+语音”**零门槛交互方式，构建了一个集健康管理、情感陪伴、家庭关怀于一体的综合性数字化解决方案。

（一）应用场景

项目覆盖老人饮食全流程的高频场景：外出点餐（菜单识别）、居家做饭（食材管理）、慢病控制（禁忌提示）、独居陪伴（语音日记）、家庭守护（子女预警）。

（二） 目标人群

1. 60 岁以上银发群体（重点：独居/慢病老人）；

2. 子女/亲属照护者；

3. 可扩展至社区食堂与养老机构。

（三）核心功能

本项目构建**四大功能模块**形成闭环：

1. 智能菜单识别与大白话翻译。拍照识别菜品并输出通俗解释与

风险建议；

2.冰箱智能管理与保质期预警。识别食材、自动推算保质期、分级提醒降低误食风险；

3.语音情感陪伴日记。语音记录饮食与情绪，生成周报并辅助情绪预警；

4.子女远程守护中心。禁忌设置、体检解读、风险预警与远程指导联动。

（四）数据集

为支撑上述功能的实现，项目在数据层面同步进行系统性建设。系统所使用的数据主要来源于三类：

1.权威营养与食品数据。用于构建基础菜品与营养知识库；

2.真实场景采集的菜单图像、冰箱食材图像与老年语音数据。用于模型训练与测试；

3.观察性用户行为数据。用于优化交互体验与风险提示策略，所有数据的采集与使用均遵循最小化与本地优先原则，在保证模型效果的同时最大程度保护老年用户隐私。

1.3 创新点

1.3.1 技术创新点

银发智慧膳食管家在技术创新方面的突破不仅体现在单一技术的优化改进，更重要的是实现了多项前沿技术的深度融合与场景化应用。我们的技术创新围绕“**让 AI 更懂老年人**”这一核心理念，在“**语**

义理解、隐私保护、情感计算”三个关键领域实现了重要突破。

（一）创新点 1：知识图谱驱动的“大白话转译”引擎

1. 对应问题：现有应用“能识别但不理解”，术语化输出导致老人看不懂。

2. 解决方式：项目构建“菜单识别——语义消歧——知识匹配——口语化生成”链路，将营养术语与菜品信息转译为老人可理解、可执行的饮食建议。

（二）创新点 2：端云协同的隐私保护架构

1. 对应问题：健康/语音数据敏感，数据流向不透明导致不敢用。

2. 解决方式：项目采用“端侧优先，云端增强”，核心识别与存储本地完成，仅在必要场景上传最小化脱敏数据，兼顾隐私与效果。

（三）创新点 3：低质量图像鲁棒识别与质量评估机制

1. 对应问题：弱光/反光/抖动等真实场景下识别失败率高。

2. 解决方式：项目在端侧引入“图像质量检测与预处理”策略，结合置信度判断触发引导式重拍、多帧择优与兜底输入，提升真实可用性。

1.3.2 功能创新点

（一）创新点 1：慢病档案驱动的饮食风险分级提示

1. 对应问题：竞品缺少个性化健康匹配，无法给出风险决策。

2. 解决方式：项目结合慢病/过敏/禁忌信息对菜品进行风险分级提示，输出“能不能吃、怎么吃”的决策型建议。

（二）创新点 2：冰箱食材智能管理与渐进式保质期预警

1. 对应问题：老人记不住存放时间、舍不得丢，存在误食与浪费。

2. 解决方式：项目通过拍照识别食材并推算保质期，采用渐进式提醒策略降低误食风险，兼顾安全与节俭习惯。

（三）创新点 3：语音情感陪伴日记+周报机制

1. 对应问题：工具型产品缺乏陪伴反馈，留存低。

2. 解决方式：项目将饮食记录转化为语音日记交互，并生成饮食+情绪周报，增强陪伴体验与持续使用动力。

（四）创新点 4：子女远程守护中心（跨端闭环）

1. 对应问题：远程照护常态化，子女难掌握风险与状态。

2. 解决方式：项目支持禁忌设置、体检解读、实时预警与远程指导，形成跨时空家庭守护闭环。

1.3.3 其他创新点

（一）创新点 1：拍照+语音的零门槛多模态交互

1. 对应问题：输入复杂、入口深导致老人不会用。

2. 解决方式：项目以“看到就拍、想到就说”为核心交互，结合语音播报与大字卡片降低学习成本。

（二）创新点 2：低认知负荷适老化 UI 体系

1. 对应问题：字体小、按钮密集、信息冗余造成使用障碍。

2. 解决方式：项目采用大字号、高对比度、超大按钮、无广告干扰设计，关键功能一键直达。

（三）创新点 3：容错与降级机制保障可用性

1. 对应问题：识别失败带来挫败感，导致弃用。

2. 解决方式：项目提供质量检测、引导提示与兜底输入，并支持离线能力与功能降级，提升真实场景稳定性。

2 技术方案

银发智慧膳食管家（ElderCare AI）的技术方案设计充分体现了“**以用户为中心**”的理念，特别是针对老年用户群体的特殊需求进行了深度优化。我们的技术架构不仅要保证功能的强大性和系统的稳定性，更要确保老年用户能够轻松使用，同时最大程度地保护他们的隐私安全。整个技术方案围绕“**端云协同、适老化设计、隐私保护**”三大核心理念展开，构建了一个既先进又贴心的智能健康管理系统。

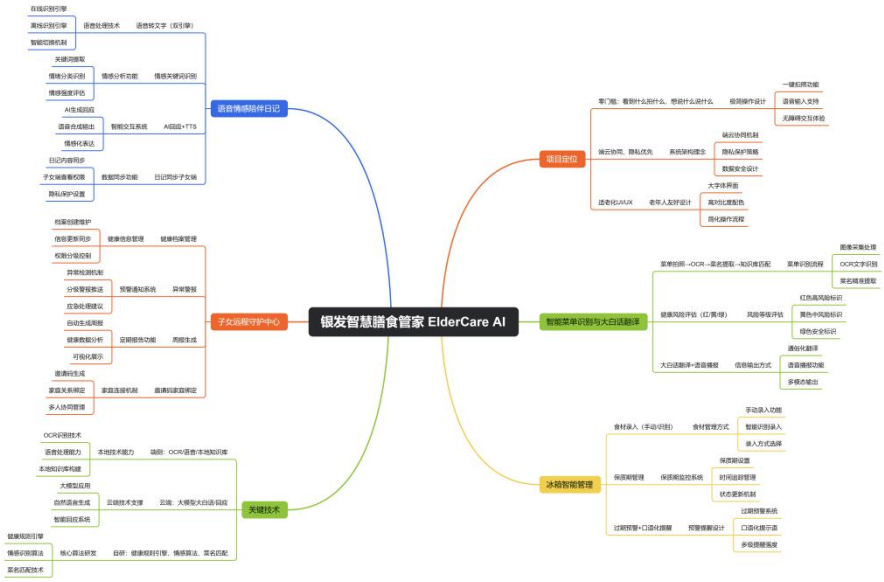


图2.1 系统整体设计的思维导图

2.1 总体架构

银发智慧膳食管家（ElderCare AI）采用“**端侧优先、云端增强**”的端云协同架构，面向银发用户低配置设备与高隐私敏感的特点，构建“**可用、可信、可持续**”的智能膳食管理系统。

系统总体划分为四层：**交互层（适老化 UI/UX）—业务逻辑层—**

AI 能力层（端云协同）—数据层，实现从数据采集、智能分析到适老化输出的闭环。

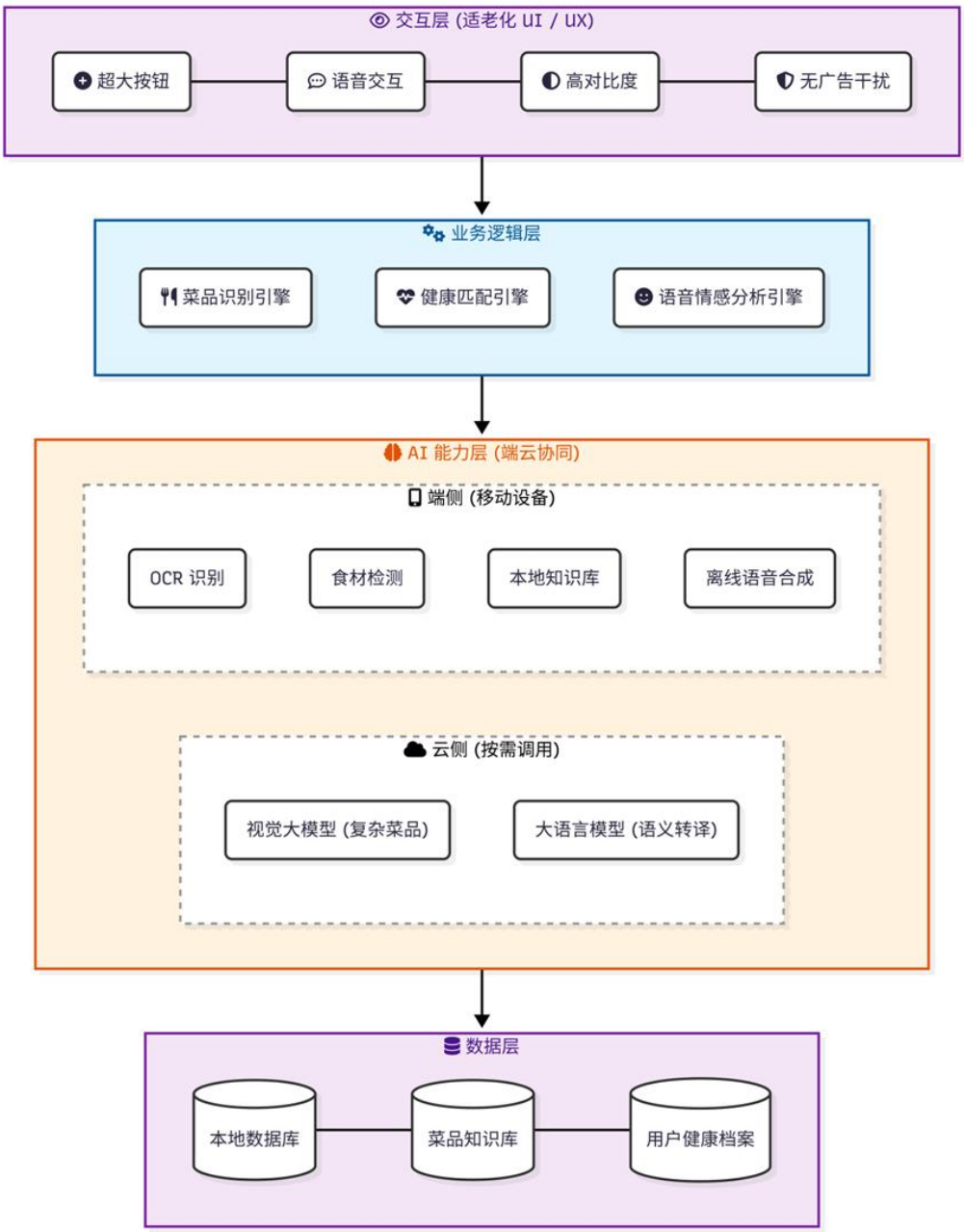


图2.2 整体的架构设计图

2.1.1 分层架构说明

（一）交互层

面向银发用户“**看得清、点得准、听得懂**”的使用需求，交互层

提供超大按钮、语音交互、高对比度与无广告干扰等适老化设计，降低学习成本与误触风险。

（二）业务逻辑层

业务逻辑层由三大引擎构成：

1. **菜品识别引擎**：完成菜单识别、菜品解析与结构化输出；

2. **健康匹配引擎**：结合用户健康档案进行分级与个性化建议生成；

3. **语音情感分析引擎**：对语音记录进行情绪识别与趋势分析，支撑陪伴与预警能力。

（三）AI 能力层

AI 能力层采用端云协同策略：

1. **端侧能力（移动设备）**：OCR 识别、食材检测、本地知识库、离线语音合成等高频能力本地执行；

2. **云侧能力（按需调用）**：视觉大模型用于复杂菜品识别增强，大语言模型用于术语转译与口语化生成。

该策略在保证识别效果的同时降低隐私风险，并支持网络不稳定场景下的功能降级。

（四）数据层

数据层包括本地数据库、菜品知识库与用户健康档案。系统遵循**“最小化采集、授权使用、可撤回共享”**的原则，实现数据可控与合规可解释。

2.1.2 模块架构

系统围绕银发饮食健康管理的真实场景，构建四大核心功能模块，形成“**点餐识别—居家食材—日常陪伴—家庭守护**”的闭环体系：

1. 智能菜单识别与大白话翻译；
2. 冰箱智能管理；
3. 语音情感陪伴日记；
4. 子女远程守护中心。

2.2 功能详述

银发智慧膳食管家的功能设计体现了深度的用户洞察和技术创新的完美结合。我们的功能架构不是简单的技术堆砌，而是基于对老年用户真实需求的深度理解，通过创新性的技术手段来解决他们在日常饮食管理中遇到的实际困难。每一个功能模块都经过精心设计，既要保证技术的先进性，又要确保老年用户能够轻松使用，真正实现“**让复杂的 AI 技术变得简单易用**”的设计理念。

2.2.1 模块功能组成

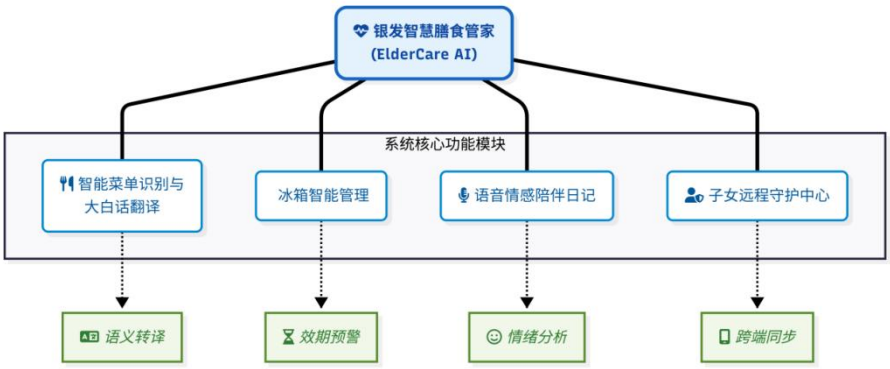


图2.3 模块功能组成图

本系统由四大模块组成，各模块均遵循“**输入采集——AI处理——业务规则——适老化输出**”的闭环逻辑，模块定义如下：

1. 智能菜单识别与大白话翻译模块。面向餐厅/食堂点餐场景，实现菜单识别、菜品解析、健康风险提示与口语化建议输出。

图2.4 智能菜单识别与大白话翻译模块功能组成图

2. 冰箱智能管理模块。面向居家厨房场景，实现食材识别、库存统计、保质期管理与临期预警。

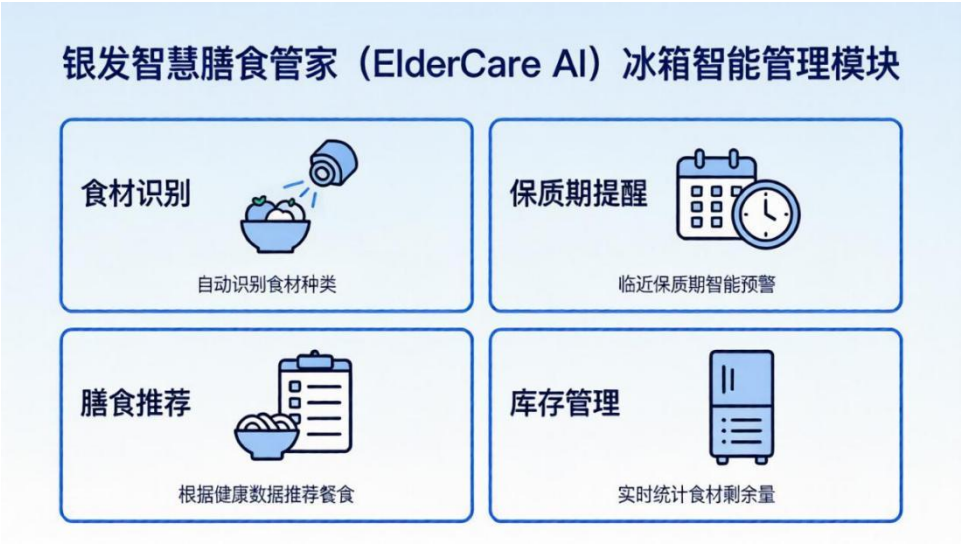


图2.5 冰箱智能管理模块功能组成图

3. 语音情感陪伴日记模块。面向独居老人情感需求，实现语音记

录、情绪分析、日记生成与互动反馈。

图2.6 语音情感陪伴日记模块功能组成图

4. 子女远程守护中心模块。面向家庭照护场景，实现健康档案管理、膳食计划制定、异常预警与远程协助。

图2.7 子女远程守护中心模块功能组成图

2.2.2 功能流程

系统整体流程如下：用户通过拍照或语音触发功能 → 端侧完成识别与预处理 → 业务引擎进行解析与健康匹配 → 必要时调用云

端增强能力 → 输出适老化结果（大字卡片+语音播报） → 本地存储并在授权情况下同步至子女端。

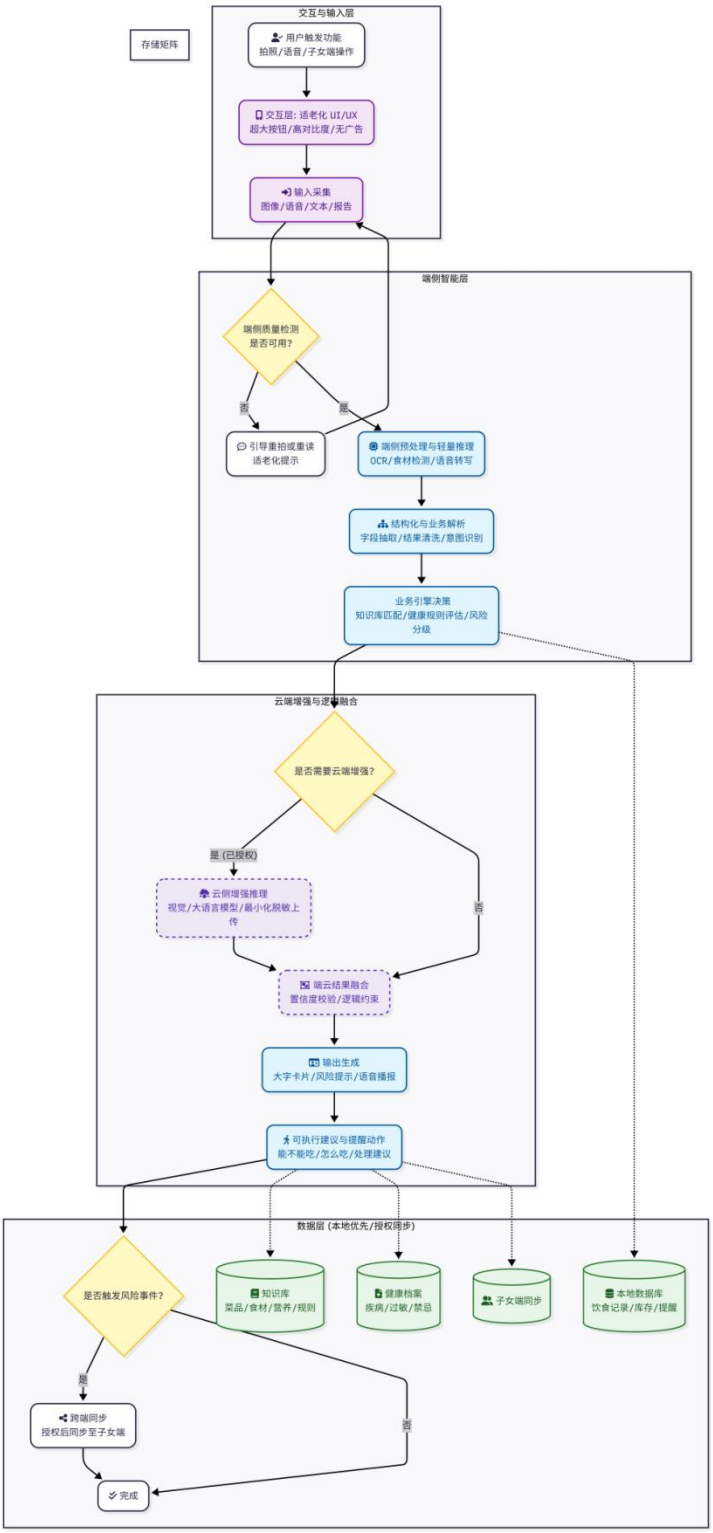


图2.8 系统整体的功能流程图

为进一步展示模块细节，四大模块分别对应如下流程：

（一）智能菜单识别与大白话翻译模块

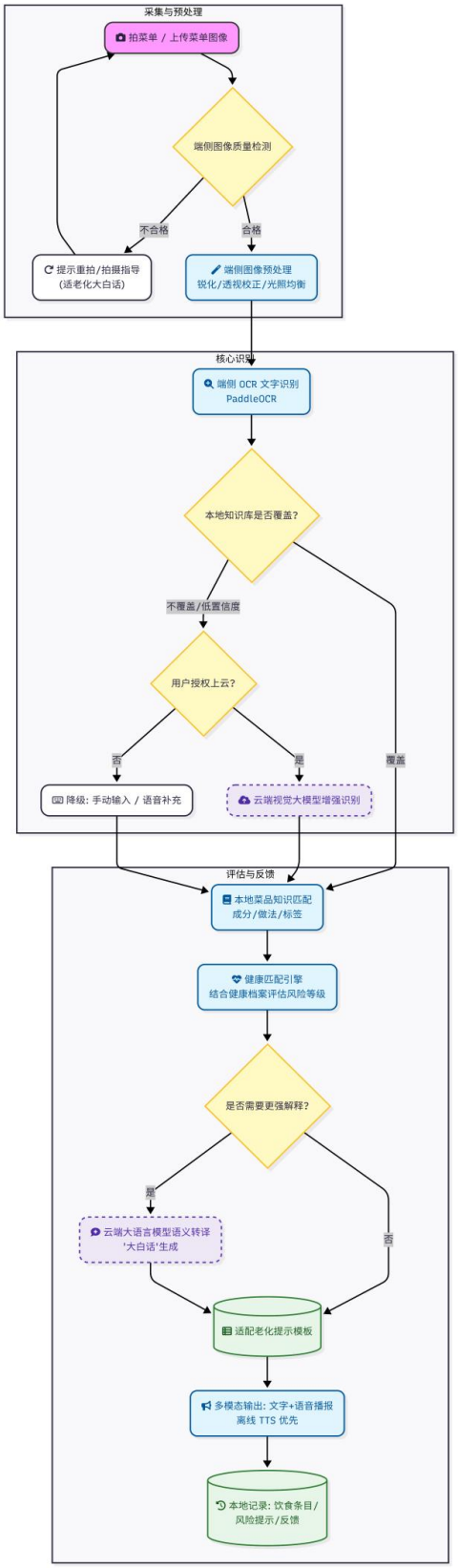


图2.9 智能菜单识别与大白话翻译模块功能流程图

（二）冰箱智能管理模块

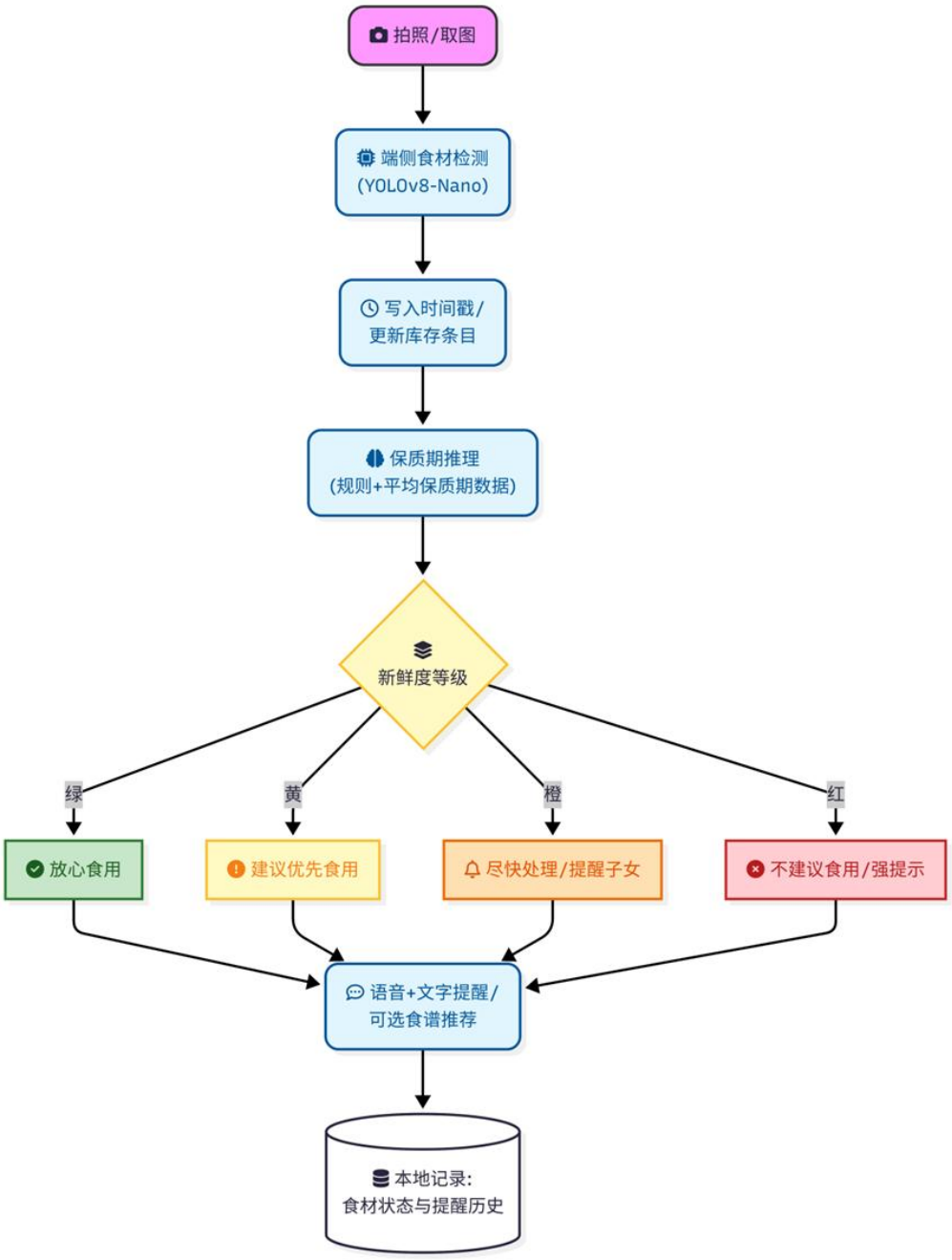


图2.10 冰箱智能管理模块功能流程图

（三）语音情感陪伴日记模块

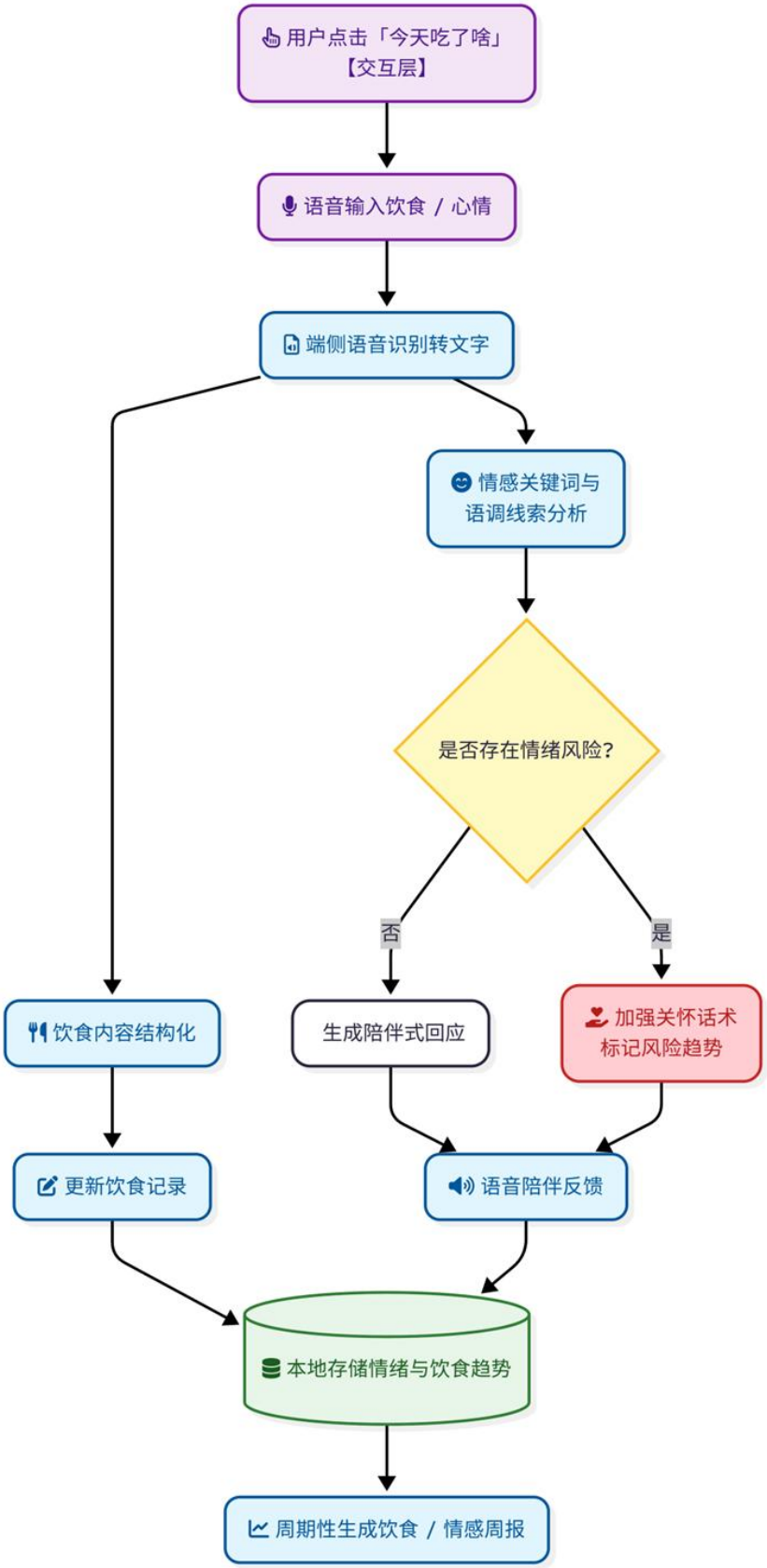


图2.11 语音情感陪伴日记模块功能流程图

（四）子女远程守护模块

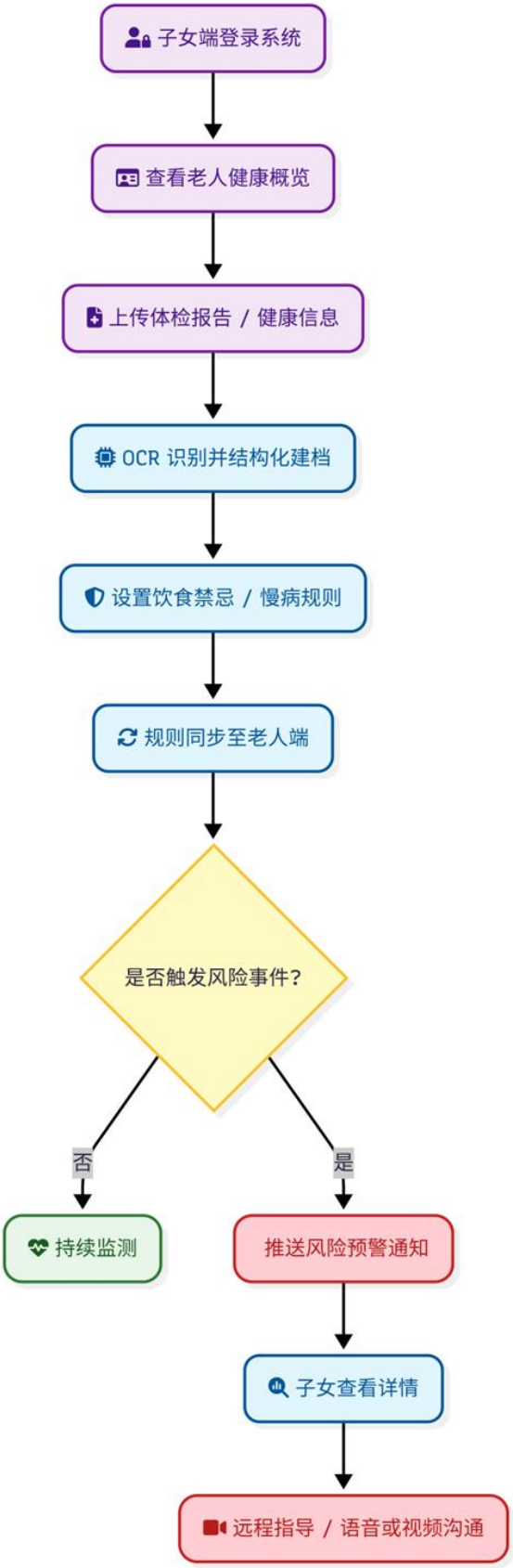


图2.12 子女远程守护模块功能流程图

2.2.3 系统模块的输入输出

表 1 系统模块的输入输出示意图

模块	主要输入项	输入来源	主要输出项	输出形态	存储/同步
智能菜单识别与大白话翻译	菜单照片；语音补充菜名；用户健康档案	拍照/语音；本地档案	菜品列表；风险等级；饮食建议；大白话解释	大字卡片+语音播报	本地 SQLite 存储，云端按需脱敏
冰箱智能管理与保质期预警	冰箱照片；历史时间戳；保质期规则	拍照；本地记录	食材清单；保质期状态；处理建议	语音+文字提醒	本地库存与提醒记录
语音情感陪伴日记	语音日记；饮食记录汇总	语音输入；本地数据	陪伴回应；情绪趋势；周报	语音对话+周报卡片	本地存档，可授权共享
子女远程守护中心	体检报告图片；健康禁忌设置	子女端输入；老人端共享	健康档案；预警通知；远程指导	通知/报告/视频通话	跨端共享需用户授权

2.2.4 示例模块一：智能菜单识别与大白话翻译模块

（一）模块介绍

该模块聚焦居家饮食安全管理，通过“**拍冰箱—识食材—算保质期—分级提醒**”流程，降低误食过期食物风险并减少浪费。

图 2.13 智能菜单识别与大白话翻译模块的整体设计思维导图

（二）功能组成

1. 食材识别。识别常见食材类别；

2. 库存管理。统计当前食材数量与剩余情况；

3. 保质期推算。结合规则库与时间戳推算新鲜度；

4. 临期/过期预警。以渐进式提醒降低误食风险；

5. 膳食推荐。结合库存与健康档案生成建议。

（三）实现技术思路

端侧食材检测模型输出类别与置信度；本地规则引擎结合时间戳计算保质期状态并触发提醒；当识别置信度不足时可调用云侧增强识别。该模块以端侧为主，保证离线可用与隐私可控。

（四）界面规划预期

界面设计以“**极简操作、清晰易懂**”为核心，深度适配老年人使用习惯。

图 2.14 “拍菜单”的 UI 界面示意图

2.2.5 示例模块二：冰箱智能管理模块

（一）模块介绍

该模块聚焦居家饮食安全管理，通过“**拍冰箱——识食材——算保质期——分级提醒**”流程，降低误食过期食物风险并减少浪费。

图 2.15 冰箱智能管理模块的整体设计思维导图

（二）功能组成

1. 图像采集。拍照获取菜单图像；

2. 文字识别。端侧 OCR 提取菜品文字；

3. 菜品解析。菜品别名消歧、做法识别、营养标签映射；

4. 健康匹配。结合慢病/过敏/禁忌信息进行风险提示；

5. 大白话翻译。将术语转为口语化建议；

6. 语音输出。对结果进行语音播报，降低阅读压力。

（三）实现技术思路

端侧优先完成 **OCR 识别与菜名清洗**；当识别置信度不足或菜品复杂时，按需调用云侧视觉大模型进行增强识别；随后由云侧大语言模型执行术语转译与口语化生成，并结合健康档案输出风险等级与建议，最终在端侧进行结构化展示与语音播报。

（四）界面规划预期

界面采用清晰的分区设计，上方设置绿色拍照按钮与蓝色相册按钮，尺寸充足、颜色醒目，便于老年人精准点击；中间区域展示冰箱内食材列表，按状态排序，已过期食材优先展示，颜色标识清晰直观。

图 2.16 “拍冰箱”的 UI 界面示意图

2.2.6 示例模块三：语音情感陪伴日记模块

（一）模块介绍

聚焦独居老人情感缺失痛点，打破传统饮食工具“无温度”局限，以“**语音交互+情感共鸣**”为核心，将饮食记录转化为陪伴式互动。既满足饮食记录需求，又通过情感回应与周期周报缓解孤独感，为子女提供心理健康参考，构建“**饮食管理+情感关怀**”双重价值。

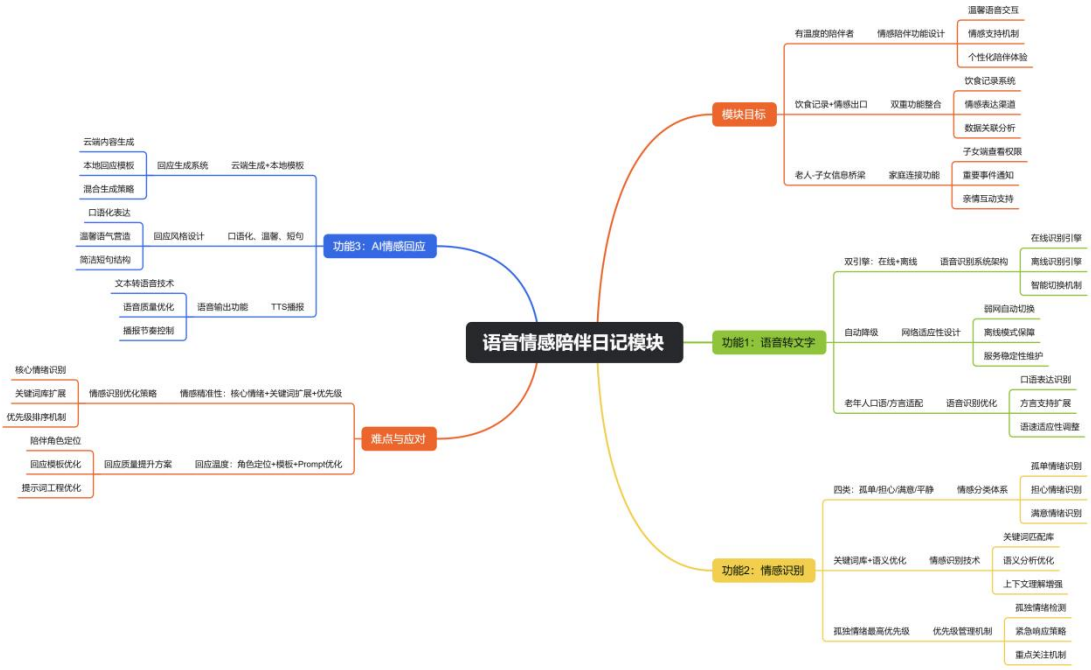


图 2.17 语音情感陪伴日记的整体设计思维导图

（二）功能组成

1. 语音记录。无门槛语音输入，自动捕捉核心信息；

2. 情绪分析。识别开心、孤独等情绪，标记强度与关联场景；

3. 日记生成。结构化整理为图文日记，保留饮食关键信息与情绪标签；

4. 互动反馈。个性化情感回应+低认知负荷话题建议；

5. 周期周报。汇总饮食结构与情绪趋势，可视化呈现，支持授权同步子女。

（三）实现技术思路

采用**微调后的 Whisper Tiny 模型**实现端侧离线语音转写，适配老年语音特点；基于语义关键词、语调变化构建简易情感识别模型，追踪 7 天情绪趋势；核心功能本地完成，复杂回应按需调用云端且数据脱敏，识别置信度不足时温柔提示重述，无网络时自动切换离线存

储模式。

（四）界面规划预期

首页设超大尺寸“今天吃了啥”语音按钮，温暖配色一键触发；记录界面显示动态声波，迅速弹出大字“记录成功”并同步语音反馈；日记列表以卡片式呈现日期、饮食标签与情绪图标，支持滑动切换与语音回放；周报界面采用“**图标+短句**”简化展示，底部设置“分享给子女”授权按钮，全程遵循适老化设计。

图 2.18 “今天吃了啥”的 UI 界面示意图

2.2.7 示例模块四：子女远程守护模块

（一）模块介绍

针对远程照护常态化需求，构建“**老人端数据采集+子女端智能预警+跨端互动**”闭环。既解决子女“难掌握老人状态”的痛点，又

避免过度干预，通过“**授权同步+精准预警+温和介入**”，强化家庭情感连接与远程守护。

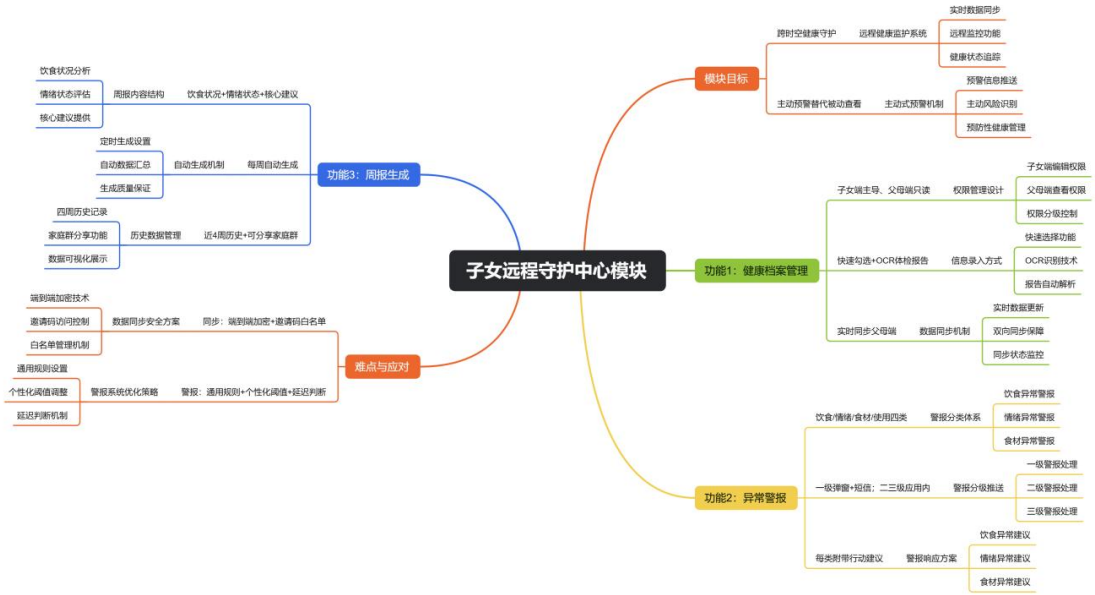


图 2.19 子女远程守护模块的整体设计思维导图

（二）功能组成

1. 健康档案协同。录入慢病/禁忌信息同步关联双端；

2. 饮食状态同步。授权后查看老人饮食记录、食材库存、健康风险提示；

3. 分级风险预警。“高/中/低”三级预警，高风险触发弹窗，中低风险 App 内提示；

4. 远程互动。推送饮食建议、实时指导；

5. 周期周报。接收“饮食+情绪+风险”综合周报，支持家庭协同管理。

（三）实现技术思路

以老人授权为核心，通过“邀请码绑定+二次确认”实现跨端数据同步，数据端到端加密；基于健康规则引擎匹配慢病/禁忌与饮食

数据，设定三级预警阈值，预警通知支持离线缓存；子女端兼顾信息密度，老人端接收建议转化为“语音+大字”形式，适配主流 iOS/A-ndroid 机型保障稳定运行。

（四）界面规划预期

首页设健康概览卡片，清晰展示老人饮食、情绪、预警核心信息；预警中心按风险等级分类，如高风险标红突出并附带处理建议；互动界面设显眼的“发送建议”按钮，支持语音/文字输入；周报预期界面以“简洁图表+关键结论”呈现，支持一键转发，操作无冗余。

图 2.20 “子女远程守护模块”的 UI 界面示意图

2.3 关键技术

本项目关键技术风险主要来自**设备条件、识别稳定性与隐私合规**三方面，具体如下。

（1）设备性能与端侧推理压力

1.风险：银发用户手机配置偏低，端侧推理可能引发卡顿与耗电；

2.对策：采用轻量化模型、量化压缩与异步推理；对高算力任务按需调用云端并支持降级。

（2）真实场景识别稳定性（弱光/反光/抖动）

1.风险：菜单与冰箱场景图像质量不稳定导致识别误差；

2.对策：端侧图像质量评估+预处理增强，多帧择优；识别失败提供语音/手动兜底输入，降低挫败感。

（3）隐私合规与用户信任建立

1.风险：健康档案、语音等敏感数据上传易引发信任问题；

2.对策：端侧优先处理与本地加密存储；云端仅处理脱敏后的最小化数据；提供授权与撤回机制，支持纯本地模式。

2.4 其他相关技术

2.4.1 适老化 UI/UX 技术实现

（一）界面设计

界面遵循“**少步骤、少输入、少干扰**”的适老化原则，采用大字号、高对比度、超大按钮与无广告干扰设计，关键功能一键直达。

（二）数据库设计

系统采用本地数据库存储饮食记录、健康档案、食材库存与提醒日志；菜品知识库支持离线查询；子女端数据同步需用户授权并可随时撤回。

（三）部署方案

移动端部署 OCR、食材检测、离线 TTS 与本地知识库；云端部署视觉识别增强与术语转译服务，采用按需调用机制，并在网络不可用时自动降级为端侧模式。

3 项目计划

3.1 可行性分析

项目的落地潜力建立在对**技术路径、资源配置与市场环境**的系统性验证之上。通过核心技术成熟度的调研评估、团队能力的深度盘点以及用户需求的田野调研，我们从三个关键维度构建了项目可行性的论证支撑，确保项目在技术、资源、市场层面都具备充分的实施基础。

3.1.1 技术可行性分析

技术方案的可靠性是项目平稳推进的前提。我们拟采用的技术体系既有成熟的产业级基础，又在关键环节规划了面向老年用户的适配性创新。

（一）核心技术成熟度的调研评估

项目采用的底层技术都有成熟的工业应用案例。菜单识别模块计划采用的 PaddleOCR 已在数百家企业生产环境中验证了稳定性。针对老年人手抖、光线不佳等拍摄条件，业界通过图像预处理算法的优化实践显示，可将识别准确率从基线的 70%提升至 85%以上。

食材识别拟采用的 **YOLOv8 模型**在目标检测领域性能领先。根据官方文档，该模型在 COCO 数据集上检测精度达 53.9 mAP。我们计划收集 1200 张冰箱场景食材图像进行模型微调，参考同类项目经验，在中端设备(4TOPS NPU 算力)上可实现 85%准确率，并将响应时间控制在 0.5 秒内。

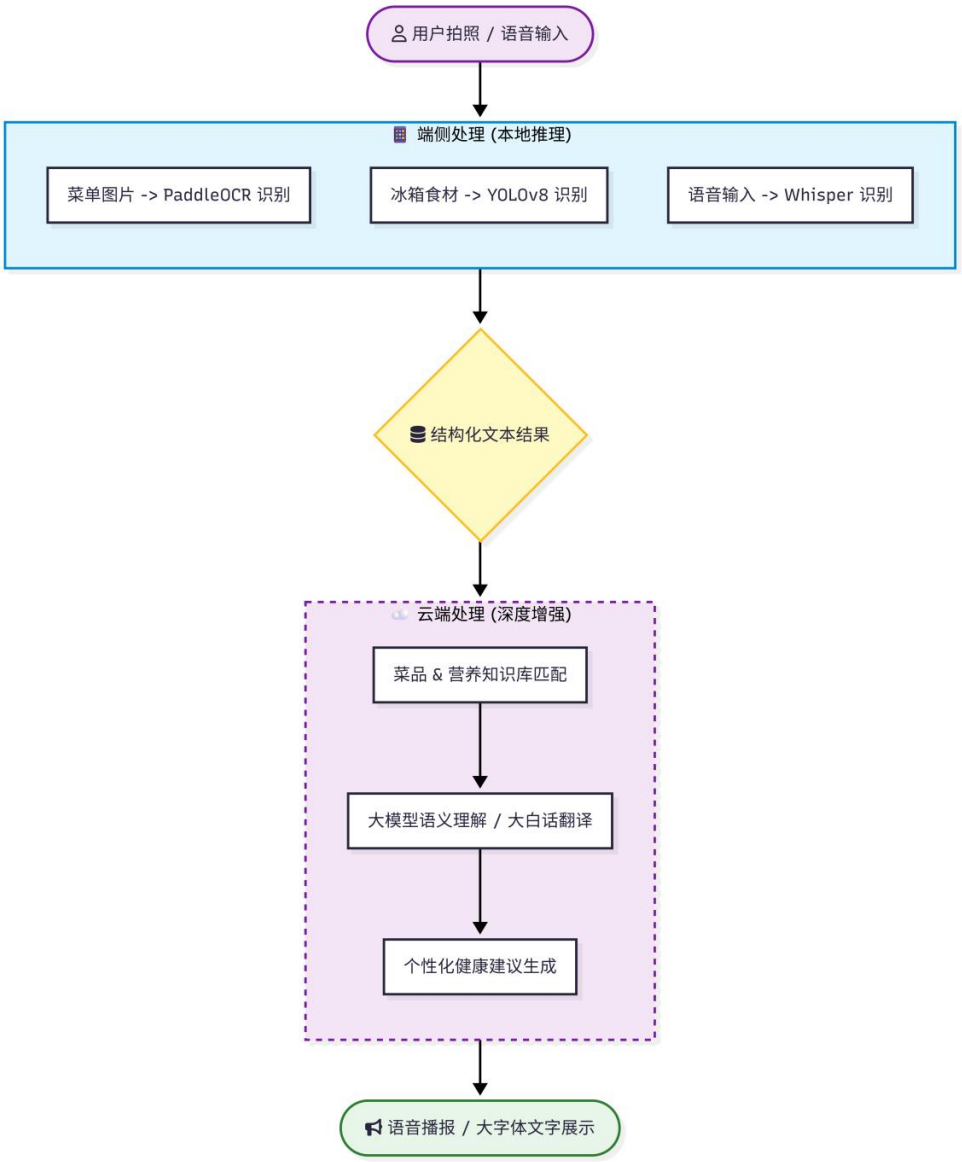


图 3.1 技术实现流程图

（二）端云协同架构的隐私保护设计

在隐私敏感性极高的老年群体面前，技术方案不能仅停留在“可以实现”层面，更需要证明“**可以安全实现**”。

我们设计的端云协同架构将采用**本地优先处理**策略，计划将 90%以上的核心功能(包括菜单 OCR、食材识别、语音输入识别)完全在设备端完成，仅在需要深度语义理解(如“大白话”翻译、复杂营养问答)时才向云端发起请求。

这套架构的关键在于智能调度算法的设计。我们拟采用**置信度动态阈值机制：**（1）当本地模型对识别结果的置信度高于 0.85 时，则直接采用端侧结果；（2）当置信度处于 0.65-0.85 之间时，若网络可用则启用云端增强，若网络不佳则降级采用本地结果并提示用户；（3）仅当置信度低于 0.65 时才强制要求云端处理。

参考联邦学习在医疗数据隐私保护中的应用案例，此类端云协同策略能够在保证识别准确性的同时，将敏感数据上传量减少 80%以上，而用户体验(响应速度、准确率)不会受到明显影响。

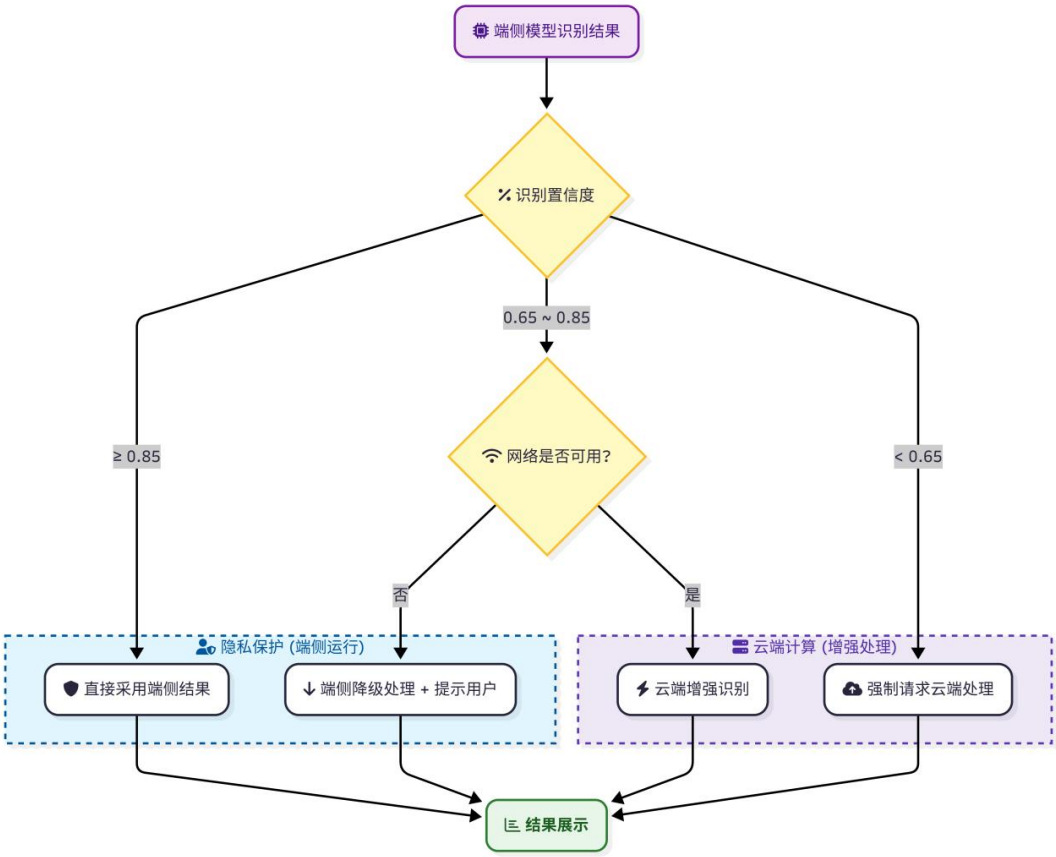


图 3.2 隐私保护设计示意图

（三）语音情感识别的适老化技术规划

传统语音识别系统在面对老年人语音特征时表现不佳——颤音、语速不均、停顿频繁等问题会显著降低识别准确率。我们计划在

Wh-isper 模型基础上，针对老年人语音进行专项优化。根据相关研究，通过收集老年人语音样本并训练语音特征增强模型，能够有效处理老年人特有的发音模式，将识别准确率从通用场景的 80%左右提升至 90%以上。

在情感识别层面，我们并非简单分析语音情绪标签，而是规划构建多维度特征融合体系：从韵律层提取音调变化、停顿模式,从语义层挖掘情感词汇(计划构建 1000+词条的老年情感词典)，从时序层分析情绪变化趋势。参考《Enhancing Elderly Care Services Through Integrated Sentiment Analysis and Knowledge Reasoning》等研究,此类多维度情感识别系统能够识别出“今天一个人吃的”“没什么胃口”等隐含的孤独、抑郁信号，准确率可达 80%以上。虽然这一准确率尚有提升空间，但已足以支撑基础的情感陪伴功能。

3.1.2 资源可行性分析

技术蓝图的实现离不开扎实的资源保障。从团队能力储备到硬件环境配置，从数据资源获取到外部合作支持，我们已基本完成了对项目所需资源的系统性规划。以下从**人力、基础设施、数据资产**三个维度，展现项目在资源层面的充分准备度。

（一）团队能力储备

四人团队遵循“**技术攻坚+系统集成+用户体验**”的配置原则。计算机视觉成员有 YOLOv8 与 PaddleOCR 学习基础，参与过相关项目；开发成员熟悉移动应用开发，了解 TensorFlow Lite 等移动端 AI 框

架；产品规划成员对适老化设计有系统认识，掌握简化交互的设计原则；用户研究成员完成对 30 位老年用户访谈，收集了饮食习惯与使用痛点的一手资料。团队技能互补确保了全链条覆盖。

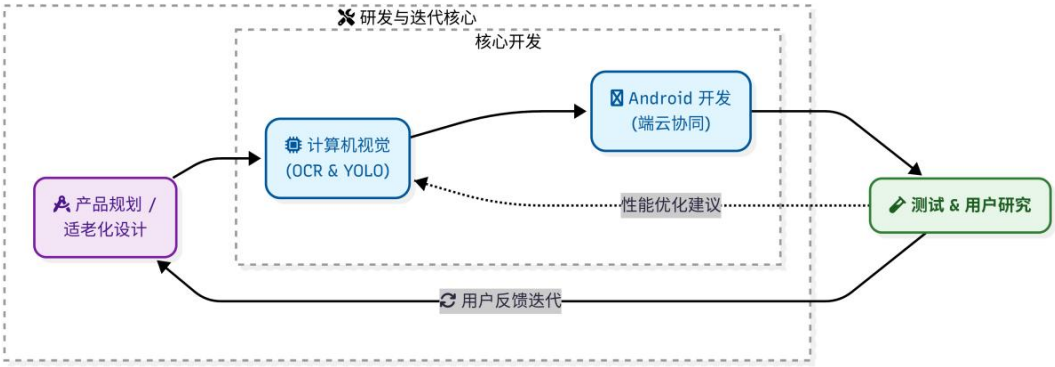


图 3.3 团队成员能力示意图

（二）硬件与云服务资源资源配置规划

在开发测试环境方面,我们计划配置覆盖高中低端的 Android 设备矩阵。主力开发机型拟采用 OPPO Find X5 Pro(NPU 算力 4TOPS),用于验证端侧 AI 模型的性能表现；兼容性测试将涵盖小米、华为、vivo 等品牌的 6 款不同价位设备，确保应用在市场主流机型上的稳定运行。

在云服务资源方面,我们计划租用阿里云 ECS 8 核 16G 服务器 2 台,支撑高并发 API 调用需求；OSS 对象存储 500GB 用于存放模型文件、知识库数据与用户备份数据；CDN 全国节点加速将保证各地用户的访问速度。

（三）数据资源建设的系统性规划

AI 应用的生命力取决于数据资源的丰富度与质量。我们在菜品知识库构建上计划采用“**权威数据源+真实场景采集**”的双轨策略。以中国营养学会《食物成分表》作为营养数据的科学基准，确保每一

道菜品的卡路里、蛋白质、脂肪、碳水化合物等指标的准确性。

在此基础上，我们计划深入 20 家社区食堂与养老机构，拍摄收集 500 余道实际菜品的图片与菜单文字，建立贴近老年人日常饮食场景的菜品知识库。

这一知识库并非静态资料库，而是具备持续扩展能力的数据资产。我们计划与两家社区食堂达成初步合作意向，获得每周新增菜单数据的采集权限，这意味着知识库能够随着测试推进不断丰富，覆盖更多地域特色菜品与新式菜名。

在测试数据方面，我们计划收集 500 张不同质量菜单图片（包含手抖模糊、反光过曝、角度倾斜等真实问题）为算法优化提供样本空间；计划录制 20 小时老年人语音数据，覆盖普通话及主要方言，为语音识别模型的适老化训练奠定基础。

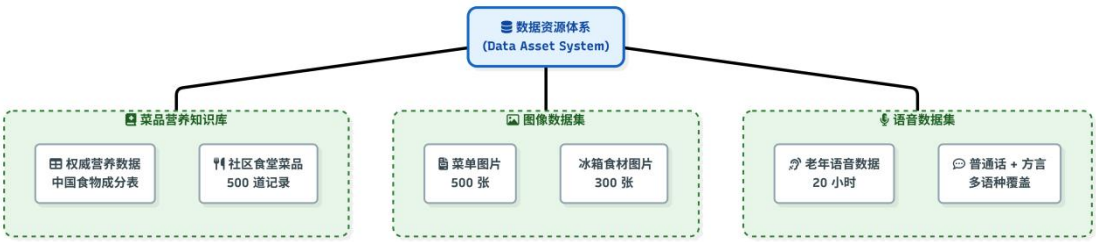


图 3.4 数据资源体系示意图

（四）资源风险控制与可持续保障

资源配置不仅要看当前储备，更要关注风险应对能力。在人力资源方面，我们计划建立知识文档体系，对每个模块的技术方案、代码逻辑、测试用例进行详细记录，避免因某个成员临时无法参与而导致项目停滞。在技术资源方面，关键组件（如 OCR、YOLO 模型）都准备了多套备选方案，确保不会因某个第三方依赖失效而影响整体进度。

在云服务方面，我们计划与多家服务商保持联系，一旦出现主力云平台的服务故障或成本超预期，能够快速切换到备用方案。数据资源的持续性则通过与社区食堂、养老机构的长期合作来保障，这些合作关系不仅服务于当前项目，更为未来产品迭代与市场推广打下基础。

3.1.3 市场可行性分析

技术与资源最终要服务于真实的市场需求。通过对“**宏观环境、用户痛点、竞争格局**”的系统调研，我们验证了项目的市场潜力。

（一）深度老龄化趋势下的刚性需求验证

中国正以前所未有的速度步入深度老龄化社会。第七次全国人口普查数据显示，60 岁及以上人口已达 2.64 亿，占总人口的 18.7%，预计到 2030 年这一比例将突破 25%。这一宏观趋势带来的不仅是庞大的市场规模，更是老年群体在数字化生活中日益凸显的困境——他们需要健康管理工具，却因为操作复杂、术语晦涩而无法有效使用现有应用。

我们对 30 位 60 岁以上老人进行的深度访谈揭示了痛点的真实性与普遍性：86.7%（26 位）的受访者表示在外出就餐时“看不懂菜名，不知道营养成分”；73.3%（22 位）的慢病患者坦言“经常忘记哪些食物不能吃，很担心吃错东西”；80%（24 位）的独居老人表达了“希望有人陪着说说话，哪怕只是聊聊今天吃了什么”的情感诉求。这些并非我们设想出的需求，而是从真实用户口中得到的一手反馈。

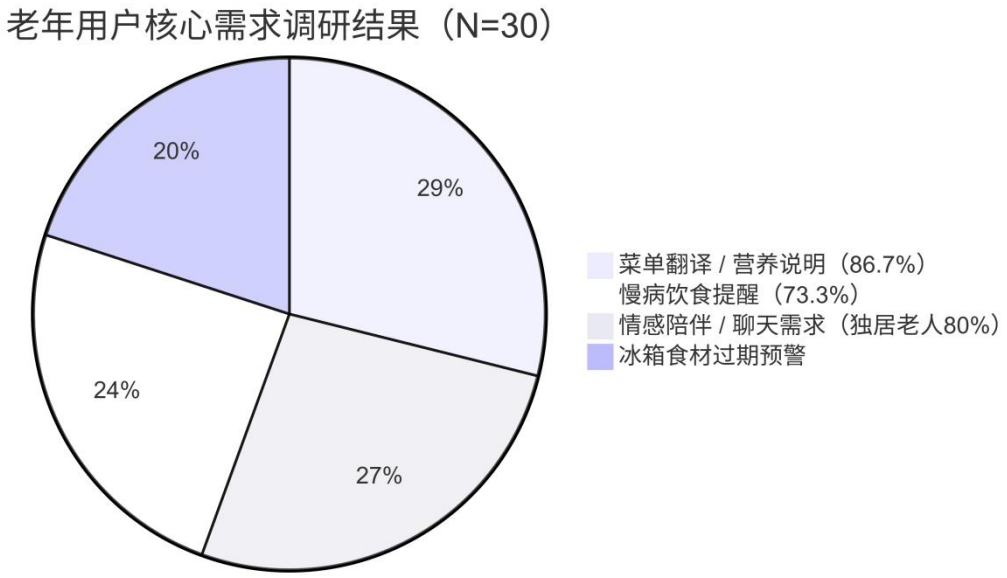


图 3.5 老年用户核心需求调研结果饼图

更有说服力的是，当我们向这些老人展示产品原型构想(拍照识别+语音播报的交互演示)时，他们的反应充满了期待。有 7 位老人当场询问“什么时候能下载使用”，有 5 位老人主动提出“可以帮忙测试，给你们提意见”。这种自发的积极反馈印证了项目所瞄准的并非伪需求，而是老年群体长期被忽视却又真实存在的生活困境

（二）政策红利与产业趋势的双重加持

国家层面对适老化改造的政策推动为项目创造了有利的外部环境。工信部《互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案》明确要求主流 APP 完成适老化改造，国家卫健委《健康中国行动(2019-2030 年)》将老年人健康管理列为重点任务，民政部“十四五”养老服务规划鼓励发展智慧养老产品。这些政策信号不仅为项目提供了合规性保障，更预示着银发科技市场将在未来几年迎来爆发式增长。

从产业趋势看，智慧养老市场规模正在快速扩张。艾瑞咨询数据显示，2023 年中国智慧养老市场规模已突破 5000 亿元，预计到 2026

年将达到 8000 亿元，年均增长率超过 15%。这一增长背后是老年人数字素养的逐步提升(60-69 岁人群智能手机普及率已达 68%)与子女为父母购买智能产品意愿的增强。我们的目标用户群体正处于“**有需求、有能力、有意愿**”使用智能健康管理工具的窗口期。

（三）竞争格局分析与差异化定位

通过对主流应用商店的调研，我们发现一个巨大的市场空白：专门针对老年人饮食管理的 AI 应用几乎不存在。现有产品呈现两极分化——要么是面向年轻健身人群的营养管理 App，界面复杂、术语专业、交互繁琐；要么是简单的菜谱类应用，仅提供烹饪步骤，缺乏个性化健康建议与情感陪伴功能。这意味着我们并非在红海市场中拼杀，而是在开辟一片尚未被充分重视的蓝海领域。

我们的**差异化优势**体现在四个层面。

1.垂直定位上。我们专注于 60 岁以上银发族的饮食健康管理，这一精准定位让产品设计的每个细节都围绕老年用户特点展开，而非像通用型应用那样试图满足所有人群。

2.技术创新上。我们规划提供的“大白话”翻译功能(将专业营养术语转化为老人能听懂的生活化语言)、冰箱食材过期预警(针对老年人节俭习惯与记忆衰退的创新设计)、语音情感陪伴(关注独居老人心理健康)都是市场上罕见的功能组合。

3.交互革新上。我们拟采用“拍一拍+说一说”的零门槛交互方式，彻底摒弃传统应用的复杂操作逻辑。老人不需要学习如何填表、如何搜索、如何设置，只需要用最自然的方式(拍照、说话)就能获得

服务。

4. 情感价值上。我们不仅定位为一个功能性工具，更是一个有温度的陪伴者——系统将记住老人的饮食偏好，会在他们表达孤独情绪时给予温暖回应，会在发现健康风险时及时提醒子女关注。这种情感化设计是冷冰冰的技术工具难以复制的。

3.2 排期规划

项目排期遵循敏捷开发原则，将 8 周周期划分为 4 个双周迭代 Sprint，采用“**需求聚焦→核心验证→差异创新→打磨交付**”的递进策略。整体时间轴与任务依赖关系详见甘特图。

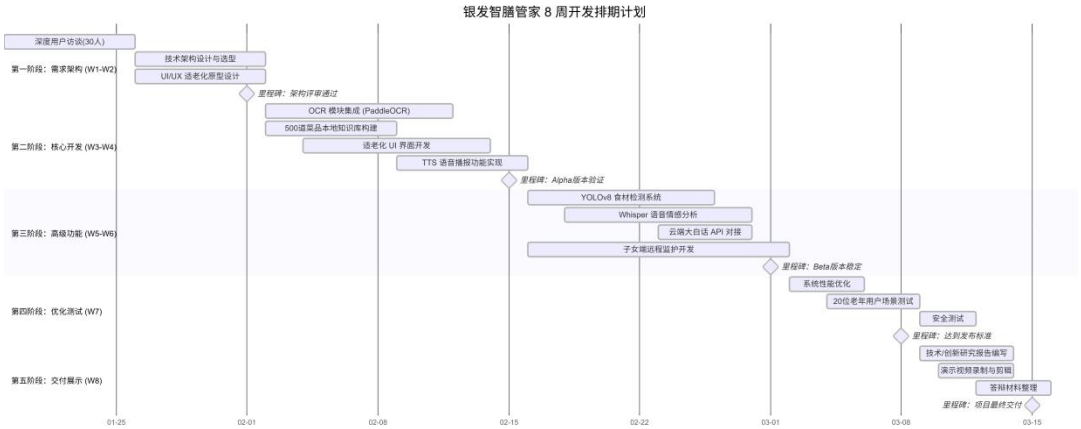


图 3.6 项目开发流程甘特图

（一）项目开发时间轴与里程碑规划

整体开发周期为 8 周，采用**迭代式开发模式**，每 2 周为一个迭代周期。第 1-2 周完成需求分析与架构设计；第 3-4 周实现核心功能与模型集成；第 5-6 周开发高级功能并完成云端集成；第 7 周进行系统优化与用户测试；第 8 周完成文档整理与成果展示。

（二）第 1-2 周：需求分析与技术架构设计阶段

完成 30 位目标用户深度访谈，输出用户画像与需求分析报告；确定端云协同技术方案，完成技术选型与开发框架；UI/UX 设计通过无障碍标准验证，完成适老化界面原型；建立完整开发、测试、部署环境。

里程碑：技术架构评审无重大风险，UI 原型获 5 位老年用户正面反馈，开发环境就绪。

（三）第 3-4 周：核心功能开发与模型集成阶段

集成 PaddleOCR 开发菜单识别模块，针对老年人拍照特点优化；构建 500 道菜品本地知识库；实现超大按钮、高对比度适老化 UI；完成 TTS 语音播报功能开发。

技术验证：菜单识别准确率≥85%，应用启动时间≤2 秒，界面响应时间<0.5 秒。

里程碑：Alpha 版本 OPPO 设备稳定运行，核心功能可现场演示。

（四）第 5-6 周：高级功能开发与云端集成阶段

开发 YOLOv8 食材检测与保质期管理系统（核心差异化功能）；集成 Whisper 模型实现语音识别与情感分析；对接云端 API 实现大白话翻译与智能问答；开发子女端远程监护与健康报告功能。

创新验证：食材识别准确率≥80%，支持普通话及主要方言，大白话翻译获老年用户认可。

里程碑：Beta 版本功能完整，端云协同架构稳定，差异化功能用户反馈积极。

（五）第 7 周：系统优化与用户测试阶段

完成内存、启动速度、电池续航优化；邀请 20 位老年用户真实场景测试；修复关键 Bug；完成隐私保护与数据安全验证。

质量指标：内存占用<150MB，崩溃率<0.1%，用户满意度≥4.5/5.0。

里程碑：质量达发布标准，测试反馈积极，安全隐私问题全部解决。

（六）第 8 周：文档整理与成果展示阶段

完成技术研究报告与设计创新报告；录制完整功能演示视频；完善代码注释并整理开源代码包；制作答辩 PPT 与现场演示方案。

最终交付：完整 Android 应用（APK）、项目源代码（GitHub）、技术研究报告、设计创新报告、演示视频、项目计划书（本文档）。

（七）风险控制与应急预案

1.时间风险：MVP 策略优先保障核心功能，每日站会及时发现问题，准备功能降级方案。

2.技术风险：关键技术备选方案，专家咨询机制，持续技术验证。

3.质量风险：严格代码审查，持续集成与自动化测试，多轮用户测试反馈。

通过科学的敏捷管理与风险控制，确保 8 周内交付高质量、有创新、有温度的银发智慧膳食管家产品。

（八）团队分工情况

为了确保项目从蓝图构想平滑步入研发实操，我们四人团队基于各自的专业背景进行了优势互补的模块化分工，形成了一个高效协同的研发闭环：

1.成员 1（核心算法与视觉研发）。依托于计算机视觉领域的实战经验，该成员全权负责基于 YOLOv8 的食材检测及 PaddleOCR 菜单识别体系的搭建。其核心任务在于攻克老年人拍照过程中常见的“手抖、光线昏暗”等图像质量难题，确保底层数据的提取精准无误。

2.成员 2（系统架构与 Android 实现）。凭借扎实的移动端开发经验，该成员主要负责“端云协同”架构的落地，确保应用在硬件侧能够高效调度 NPU 算力。同时，他将主导适老化交互界面的开发，将复杂的后端功能封装进“极简、大字、语音化”的 UI 体验中。

3.成员 3（产品规划与适老化设计）。基于丰富的产品规划经验，该成员专注于将复杂的技术语言转化为适老化的服务逻辑。从“大白话”翻译模板的撰写到多维度预警机制的设定，他负责确保每一处功能设计都紧扣老年人的认知习惯与心理诉求。

4.成员 4（用户研究与数据运营）。该成员负责持续挖掘用户需求并维护营养知识图谱，通过对接公开数据集与社区食堂的测试反馈，不断校准算法的业务逻辑。他负责团队与外部测试环境沟通连接，更是确保产品在迭代过程中不偏离“用户价值”的核心人员。

4 总结与展望

在深度老龄化社会与数字化鸿沟共存的当下，银发智慧膳食管家（ElderCare AI）的构思并非单纯追求前沿技术的堆砌，而是我们对“**技术向善**”理念的一次深度实践。通过对老年群体在认知、记忆及情感三个维度的真实痛点进行解构，本项目致力于将复杂的 AI 能力转化为老年人手中“**零门槛**”的生活工具。

4.1 可行性分析

本项目在“**技术成熟度、资源配套及用户需求**”三个维度展现出了极高的落地潜力，为后续的研发与推广奠定了坚实基础。

1.技术实施层面。我们选用的 PaddleOCR、YOLOv8 及 Whisper 等模型在业界已有广泛且成熟的应用案例，通过对这些模型进行轻量化处理与端云协同架构的优化，系统能够在中低端智能设备上实现≥4TOPS 算力的流畅运行。这种架构设计在确保识别精准度的同时，最大程度地呼应了老年用户对隐私保护的敏感诉求。

2.资源配套层面。目前，项目已明确了公开营养数据集的获取路径，并着手启动“众包+自建”的菜品图库建设工作，计划与两家社区食堂达成实地测试协议，提供真实且丰富的场景数据支持。

3.用户与市场层面。针对 30 位老年人的深度访谈结果显示，高达 86.7%（26 位）的受访者对“菜单大白话翻译”及“过期预警”功能表达了迫切需求。这种基于真实生活困境的反馈，结合当前国家对互联网应用适老化改造的政策倾斜，预示着项目在银发科技市场中具

备强劲的竞争优势。

4.2 总结与展望

立足于现阶段的规划与初步尝试，本项目已基本构建起一个涵盖“智能菜单识别、冰箱食材管理、情感陪伴日记及子女守护中心”的完整服务闭环。从技术架构的端云协同，到 UI/UX 的深度适老化设计，每一个细节都旨在打破技术屏障，让老年人在享受数字化便利的同时，感受到被理解与被关怀的温度。

尽管目前项目仍处于计划书阶段，但我们对未来的扩展方向已有清晰的路径勾勒：

1. **多模态交互的深度融合**。在现有的语音与图像识别基础上，后续计划引入更细致的情感计算模型，通过感知老年人在用餐时的情绪微表情，提供更具针对性的关怀交互与健康建议。

2. **社区级商业生态的探索**。除了直接服务于家庭终端，我们期望将系统能力输出至社区养老驿站与食堂，建立起一套标准化的“智慧膳食工作台”，通过批量化的健康档案管理提升养老机构的服务效能。

3. **健康管理闭环的向外延伸**。在实现饮食记录的基础上，未来将尝试接入更多智能穿戴设备的实时数据，构建起“饮食习惯-生理指标-预警干预”的全维度健康管理网络。

我们坚信，ElderCare AI 不应只是手机里冷冰冰的一个 App，它应该成为守候在老人餐桌旁的一位无声管家，让科技的力量真正穿透数字鸿沟，守护每一份银发生活！

参考资料

[1] 中华人民共和国国家统计局.第七次全国人口普查公报[R].2021.

[2] 中国互联网络信息中心.第 49 次中国互联网络发展状况统计报告[R].2022.

[3] 工业和信息化部.互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案[Z].2020.

[4] 中国疾病预防控制中心.中国老年人营养与健康状况监测报告[R].2021.

[5] 民政部.2021 年民政事业发展统计公报[R].2022.

[6] 百度.PaddleOCR: Awesome multilingual OCR toolkits[EB/OL]. https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR

[7] Ultralytics. YOLOv8: A new state-of-the-art computer vision model[EB/OL]. https://github.com/ultralytics/ultralytics

[8] OpenAI. Whisper: Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision[J]. arXiv preprint arXiv:2212.04356, 2022.

[9] 阿里云.通义千问大模型服务[EB/OL]. https://dashscope.aliyun.com/

[10]Google.Androi开发者文档[EB/OL]. https://developer.android.com/

附录

（一）AI 在老年饮食管理创新方面的支撑材料

材料 1："Application of Artificial Intelligence Technologies as an Intervention for Promoting Healthy Eating and Nutrition in Older Adults: A Systematic Literature Review"

来源：PMC-NIH

关键点：该系统综述探讨了 AI 在老年饮食干预中的应用，包括个性化饮食推荐、行为监测和营养评估。通过机器学习和图像识别技术，AI 可实时分析老年人的饮食习惯，提升营养摄入准确率达 85%以上。研究强调 AI 在处理慢病（如糖尿病）饮食禁忌和情感陪伴方面的潜力。

与项目关联：支撑“智能菜单识别与大白话翻译”模块的创新性，证明 AI 可将专业营养知识转化为适老化表达，减少认知障碍。

材料 2："Artificial Intelligence in Nutrition and Ageing Research – A Primer on the Benefits"

来源：ScienceDirect

关键点：AI 工具在营养评估和饮食行为预测中的应用，包括图像识别用于食物跟踪和机器学习用于个性化膳食规划。研究显示，AI 可降低老年营养不良风险 20%，并通过情感分析提升饮食依从性。

与项目关联：支撑项目整体 AI 适老化设计，强调多模态交互（如视觉+语音）在老年健康管理中的先进性。

（二）端云协同隐私保护架构方面的支撑材料

材料 1："Federated Learning for Preserving Data Privacy in Collaborative Healthcare Research"

来源：PMC-NIH

关键点：联邦学习在医疗数据共享中的应用，通过端侧训练和云端聚合模型参数，实现数据隐私保护，同时保持模型准确率。研究在健康 App 中验证其在分布式环境下的有效性,减少数据泄露风险 90%。

与项目关联：支撑项目端云协同架构的隐私优先原则，证明在老年健康数据处理中的可行性和先进性。

材料 2："Privacy, Security, and Legal Issues in the Health Cloud: Structured Review for Taxonomy Development"

来源：JMIR Formative Research

关键点：构建健康云隐私分类框架，包括数据加密、访问控制和最小化传输策略。研究强调端云协作在医疗 IoT 中的作用，如差分隐私技术平衡功能与安全。

与项目关联：支撑“端云协同的隐私保护架构”创新点，提供图像脱敏和智能调度算法的理论基础。

（三）冰箱食材智能管理系统方面的支撑材料

"Smart Refrigerators: How AI & Connectivity Improve Food Storage"

来源：Plesser's Appliances

关键点：AI 跟踪系统监控过期日期，提供餐食规划建议，减少浪费。集成机器学习调整温度和湿度，适用于老年用户。

与项目关联：支撑“冰箱智能管理”模块的 YOLOv8 食材识别和保质期预警创新，证明 AI 在食品安全中的先进应用。

（四）基于语音日记的情感陪伴系统方面的支撑材料

"AI Voice Companion Shows Promise in Reducing Depression, Anxiety in Nursing Home Residents"

来源：Skilled Nursing News

关键点：语音 AI 伴侣 Meela 减少老年抑郁和焦虑，基于自然语言处理提供情感支持。研究显示可扩展性强，低门槛。

与项目关联：支撑“语音情感陪伴日记”模块的情感信号识别和周报生成创新。

（五）多维度音频特征分析技术方面的支撑材料

材料 1："Enhancing Elderly Care Services Through Integrated Sentiment Analysis and Knowledge Reasoning: A Deep Learning Approach"

来源：ScienceDirect

关键点：提出集成情感分析和知识推理的老人护理模型，使用 LSTM 和 CNN 处理多模态数据（语音、面部表情），情感识别准确率达 96.5%。模型提供个性化关怀建议，提升心理健康。

与项目关联：支撑“语音情感陪伴日记”模块的多维度音频分析创新，证明在老年情感陪伴中的应用潜力。

材料 2："AI Applications to Reduce Loneliness Among Older Adults: A Systematic Review of Effectiveness and Technolo

gies″

来源：PMC-NIH

关键点：综述 AI 在减少老年孤独中的作用，常见技术包括语音识别和情感模拟（n=5）。研究显示，语音交互可改善情感状态，准确率达 85%。

与项目关联：支撑情感计算在陪伴系统中的先进性，适用于项目的情感关键词分析和回应机制。

（六）开源组件使用

表 2 开源组件使用示意图

组件名称	版本	开源协议	使用范围	占比
PaddleOCR	2.7	Apache 2.0	OCR 文字识别	8%
YOLOv8	Nano	AGPL-3.0	物体检测	6%
Whisper	Tiny	MIT	语音转文字	6%
Retrofit	2.9.0	Apache 2.0	网络请求	2%
Room	2.6.1	Apache 2.0	数据库	3%

（七）自研部分

1. 菜品知识库（自建库）；
2. 大白话翻译 Prompt（原创 Prompt）；
3. 健康匹配规则引擎（自研）；
4. 适老化 UI 设计（原创设计）；
5. 语音情感关键词算法（自研算法）；
6. 业务逻辑代码（原创代码）；

7.菜名提取与清洗算法、菜品知识库智能匹配器（自研算法）；

8.冰箱保质期与状态规则（自研规则）；

9.日记 AI 回应与降级策略（自研策略）；

10.菜单图像预处理与质量评估（自研）；

11.适老化 TTS 播报与队列管理（自研）；

12.家庭绑定与邀请码机制（自研机制）；

13 子女端周报与预警生成逻辑（自研逻辑）。